CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **10 puan**

İki boyutta sabit ivmeli hareket, birbirine dik iki bağımsız hareketin bileşimidir.

Bu iki bileşenin hareket türlerini adlandırarak özetleyiniz.

Cevap: 1. Yatay bileşen: Kuvvetsiz ve ivmesiz olduğu için 'sabit hızlı hareket'tir.
2. Düşey bileşen: Sabit yerçekimi kuvveti etkisinde olduğu için 'sabit ivmeli hareket'tir.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.4 — **15 puan**

Kütlesi 4 kg olan bir cismin hızını 3 saniyede 10 m/s'den 22 m/s'ye çıkaran net kuvvetin büyüklüğünü bulunuz.

Cevap: İvme $a = (v_{son} - v_{ilk}) \div t = (22 - 10) \div 3 = 12 \div 3 = 4\ m/s^2$'dir.
Gereken net kuvvet $F = m \cdot a = 4\ kg \cdot 4\ m/s^2 = 16\ N$ bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.7 — **15 puan**

Sürtünme kuvvetinin temas eden yüzey alanının büyüklüğüne bağlı olup olmadığını açıklayınız.

Bir tuğlanın geniş veya dar yüzeyi üzerine konulması durumunda sürtünme kuvveti nasıl değişir?

Cevap: Sürtünme kuvveti formülü $F_s = k \cdot N$ olup bağıntıda yüzey alanı (A) yer almaz.
Tuğla hangi yüzeyi üzerine konulursa konsun ağırlığı ve sürtünme katsayısı değişmediğinden sürtünme kuvveti değişmez.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.9 — **15 puan**

İpe bağlı bir taş yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken aniden ip kopmaktadır.

Taşın ip koptuğu andaki hareket yönünü ve izleyeceği yolu hız vektörüyle ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap: İp koptuğu anda cisme etki eden merkezcil kuvvet sıfır olur.
Taş, eylemsizliği gereği koptuğu andaki teğetsel hız vektörü doğrultusunda sabit hızla teğet doğru boyunca fırlar.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **15 puan**

Çizgisel hız (v) ile açısal hız (ω) arasındaki matematiksel ilişkiyi yazınız.

Yarıçapı 0,5 m olan bir tekerlek 10 rad/s açısal hızla dönerken tekerlek kenarındaki bir noktanın çizgisel hızını bulunuz.

Cevap: Çizgisel hız ile açısal hız ilişkisi $v = \omega \cdot r$ bağıntısıyla ifade edilir.
$v = 10 \text{ rad/s} \cdot 0{,}5 \text{ m} = 5 \text{ m/s}$ olarak hesaplanır.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **15 puan**

Dünya etrafında çembersel yörüngede dolanan bir uydunun yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil kuvvetin kaynağı nedir?

Cevap: Uydunun çembersel yörüngede kalmasını sağlayan merkezcil kuvvet, Dünya ile uydu arasındaki kütle çekim kuvvetidir.
Kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvete eşitlenerek yörünge hızı belirlenir.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.2.1 — **15 puan**

Elektriksel kuvvetin temas gerektirmeyen (alan kuvveti) bir kuvvet olmasının anlamını açıklayınız.

Cevap: Cisimlerin birbirine kuvvet uygulayabilmesi için fiziksel temas gerekmez.
Her yük kendi çevresinde bir elektriksel alan oluşturur ve diğer yük bu alan ile etkileşerek kuvvet hisseder.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....